

# Report valorizzazione lavoro

Empathy Pro 2.0 + eredità V1

**Data report:** 3 giugno 2026 | **Repository:** empathy-pro-2-cursor / empathy-pro-2 | **Produzione:** empathy-pro-2-web.vercel.app

**Nota:** stime strutturate — non esiste timesheet nel repo; non costituisce contabilità certificata.

## 1. Cosa misuriamo

Empathy è una piattaforma multilayer (*ingest* → *motori* → *twin* → *interpretazione* → *applicazione*) con moduli prodotto, motori numerici proprietari, integrazioni device multi-vendor, AI interpretativa (non sostitutiva dei motori), schema Supabase con memoria atleta canonica e documentazione architetturale estesa.

## 2. Dati oggettivi — repository Pro 2

| Indicatore              | Valore                                |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Periodo git tracciabile | 29 mar 2026 → 3 giu 2026 (~66 giorni) |
| Commit totali           | 479 (475 autore d1smario)             |
| Intensità mensile       | mar 4 · apr 129 · mag 326 · giu 20    |
| Righe TypeScript/TSX    | ~175.800                              |
| Route API               | 183                                   |
| Migration SQL           | 74 file · ~12.000 righe               |
| Package dominio         | 15                                    |
| File test automatici    | ~150                                  |
| Documenti markdown      | ~82                                   |
| Moduli UI shell         | 29 pagine prodotto                    |

## 3. Perimetro funzionale (stato attuale)

| Area                                  | Stato       | Note                                     |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| Architettura / costituzione           | Alta        | CONSTITUTION, 4 piani generativi, L1–L10 |
| Auth + contesto atleta/coach          | Parziale    | Policy stabile                           |
| Training · Builder / VIRYA / Calendar | Parziale    | Pipeline canonica Pro 2                  |
| Motori carico (CTL/ATL, load v2)      | Ok          | domain-training, test golden             |
| Bioenergetics / Nutrition / Health    | Parziale    | Solver + pipeline staging                |
| Integrazioni Garmin                   | Parziale–Ok | OAuth, push, pull, wellness              |
| Altri device + Knowledge + Billing    | Parziale    | Maturità variabile                       |

#### 4. Metodologia di stima ore

- **Bottom-up per area** — benchmark industria health/sport SaaS.
- **Commit × ore** — 479 commit × 1,5–3 h → 720–1.440 h (solo git Pro 2).
- **LOC × produttività** — 175k LOC ÷ 40–80 LOC/h → 2.200–4.400 h equivalenti.

## 5. Stima ore per categoria

### A. Progettazione, product e architettura

| Voce                           | Basse      | Medie      | Alte       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Visione prodotto, charter      | 40         | 80         | 120        |
| Costituzione, invarianti, gate | 60         | 120        | 200        |
| Blueprint, mappe multilayer    | 80         | 160        | 280        |
| UI canon, design system        | 40         | 100        | 180        |
| Ruoli coach, commercial        | 30         | 60         | 100        |
| <b>Subtotale A</b>             | <b>250</b> | <b>520</b> | <b>880</b> |

### B. Ricerca scientifica e modellazione

| Voce                        | Basse      | Medie      | Alte         |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|
| Carico/adattamento, load v2 | 60         | 120        | 220          |
| Bioenergetics, CGM, BIA     | 80         | 180        | 350          |
| Nutrizione, pathway, L1-L10 | 50         | 110        | 200          |
| Health, biomarkers          | 40         | 90         | 160          |
| Multiscala / knowledge      | 40         | 80         | 150          |
| <b>Subtotale B</b>          | <b>270</b> | <b>580</b> | <b>1.080</b> |

### C. Matematica e motori deterministici

| Voce                         | Basse      | Medie        | Alte         |
|------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Training (EWMA, load v2)     | 80         | 160          | 280          |
| Physiology, twin, adaptation | 120        | 260          | 460          |
| Bioenergetics simulatori     | 120        | 260          | 450          |
| Nutrition solver             | 100        | 200          | 350          |
| EPI, biomech, aero + test    | 180        | 400          | 720          |
| <b>Subtotale C</b>           | <b>600</b> | <b>1.280</b> | <b>2.260</b> |

### D. Backend e dati

| Voce                       | Basse      | Medie        | Alte         |
|----------------------------|------------|--------------|--------------|
| Contratti, schema, 183 API | 550        | 1.040        | 1.750        |
| Ingest, memoria, script    | 270        | 540          | 920          |
| <b>Subtotale D</b>         | <b>820</b> | <b>1.580</b> | <b>2.670</b> |

E. Frontend e UX

| Voce                         | Basse | Medie | Alte  |
|------------------------------|-------|-------|-------|
| Shell, Training, Nutrition   | 420   | 880   | 1.500 |
| Altri moduli + generative UI | 320   | 690   | 1.200 |
| Subtotale E                  | 740   | 1.570 | 2.700 |

F–I. Integrazioni, AI, QA, Porting V1

| Area                                         | Basse | Medie | Alte  |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|
| F — Integrazioni device + Stripe + knowledge | 350   | 780   | 1.380 |
| G — AI interpretazione                       | 190   | 410   | 740   |
| H — QA, deploy, doc, agent                   | 290   | 670   | 1.260 |
| I — Eredità V1 e porting                     | 190   | 440   | 810   |

## 6. Totali ore

| Scenario                  | Ore totali      | Equivalente FTE (1.600 h/anno) |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Conservativo              | ~3.710 h        | ~2,3 anni (1 persona)          |
| <b>Realistico (medio)</b> | <b>~7.830 h</b> | <b>~4,9 anni</b>               |
| Alto (completo)           | ~13.780 h       | ~8,6 anni                      |

## 7. Valorizzazione economica (EUR)

| Profilo tariffario        | €/h | Conservativo | Realistico | Alto       |
|---------------------------|-----|--------------|------------|------------|
| Freelance senior          | 65  | €241.000     | €509.000   | €896.000   |
| Studio / product engineer | 85  | €315.000     | €666.000   | €1.171.000 |
| Consulenza specializzata  | 110 | €408.000     | €861.000   | €1.516.000 |

**Valore stato operativo oggi** (sconto maturità ~30% sul realistico a €85/h):  
**~€350.000 – €580.000**

## 8. Distribuzione del valore (scenario realistico)

| Macro-area                                   | % ore |
|----------------------------------------------|-------|
| Costruzione informatica (backend + frontend) | ~40%  |
| Motori + matematica + test                   | ~16%  |
| Integrazioni                                 | ~10%  |
| Ricerca + progettazione                      | ~14%  |
| AI interpretazione                           | ~5%   |
| QA, deploy, documentazione, agent            | ~9%   |
| Porting V1                                   | ~6%   |

## 9. Sintesi esecutiva

| Domanda                            | Risposta                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Quanto lavoro c'è dentro Empathy?  | ~4.000–8.000 ore-equivalenti multidisciplinari                                    |
| Valore attribuibile (solo lavoro)? | ~€350k – €860k (65–110 €/h)                                                       |
| Cosa pesa di più?                  | Backend, UI moduli, motori; differenziazione in scienza + architettura generativa |
| Per audit certificato servono      | Timesheet, git V1 completo, criterio sconto maturità concordato                   |

